



Universidad del Zulia



Diplomado en Administración y Seguridad de Bases de Datos

Módulo: Modelos de Datos



Universidad del Zulia

Objetivos del Curso

Introducción al Modelado de Datos

Introducción a la Normalización de Bases de Datos

Introducción al uso de PowerDesigner

Formación Práctica



Universidad del Zulia

Dinámica de Clases

Exposiciones orales del profesor

Discusión de contenidos por parte del grupo

Prácticas Guiadas

Prácticas Evaluadas

Examen Final

Evaluación Integral



Universidad del Zulia

Evaluación de Diplomado

Se requiere la aprobación de todos los módulos para Aprobar el Diplomado y recibir un Certificado de Aprobación con nota

Se requiere obtener un promedio mayor o igual a 15 para aprobar el Diplomado y recibir un Certificado de Aprobación con nota

Si se completan todos los cursos y el promedio no es mayor o igual a 15 se otorgará un certificado de Asistencia

Si no se completan todos los cursos se entregará una carta de aprobación o asistencia al módulo, según sea el caso

Se permitirá asistir a los módulos posteriores sin haber asistido a alguno previo, pero bajo responsabilidad del participante

Se requerirá una asistencia mayor a un 75% para aprobar un módulo



Universidad del Zulia

Conceptos Básicos

Datos

Información

Modelo de Datos

Base de Datos



Universidad del Zulia

Modelado de Datos

Proceso sistemático a través del cual se genera un modelo conceptual estructurado del conjunto de datos más representativos de una parte de la realidad que sea significativa para un sistema de manejo de información



Universidad del Zulia

Elementos de un Modelo de Datos

Entidad

Atributo ó Campo

Numérico

Texto

Fecha, Hora ó Fecha y Hora

Dominio

Relaciones

Uno a Uno

Uno a Muchos

Muchos a Muchos

Restricciones

Unicidad

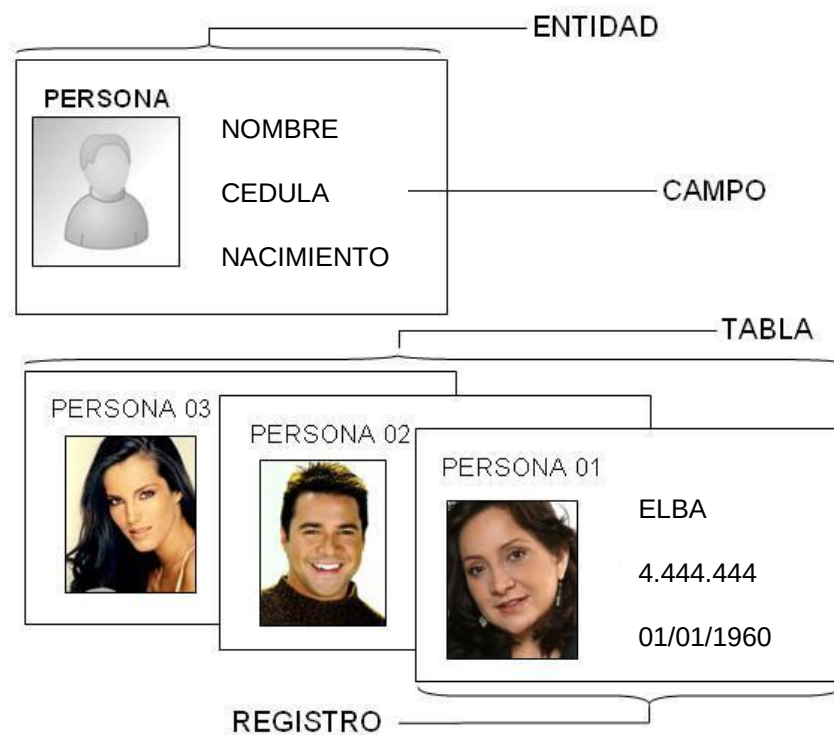
Existencia

Contenido



Universidad del Zulia

Elementos de un Modelo de Datos





Universidad del Zulia

Ejercicios

Identificar las entidades, Atributos y relaciones de:

Un sistema de control de inventario de vehículos

Un sistema de control de inventario de una farmacia

Un sistema de control de juegos de béisbol

Un sistema de control de un zoológico

Un sistema de control de vuelos para una aerolínea



Universidad del Zulia

Modelo Entidad – Relación

Entidad

Atributo ó Campo

Primario

Secundario

Relaciones

Restricciones

Claves

Superclave

Claves Candidatas

Clave Primaria

Clave Foránea



Universidad del Zulia

Diagrama Entidad Relación

Entidad

PROPIETARIO

Atributo

NOMBRE

Relaciones

POSEE

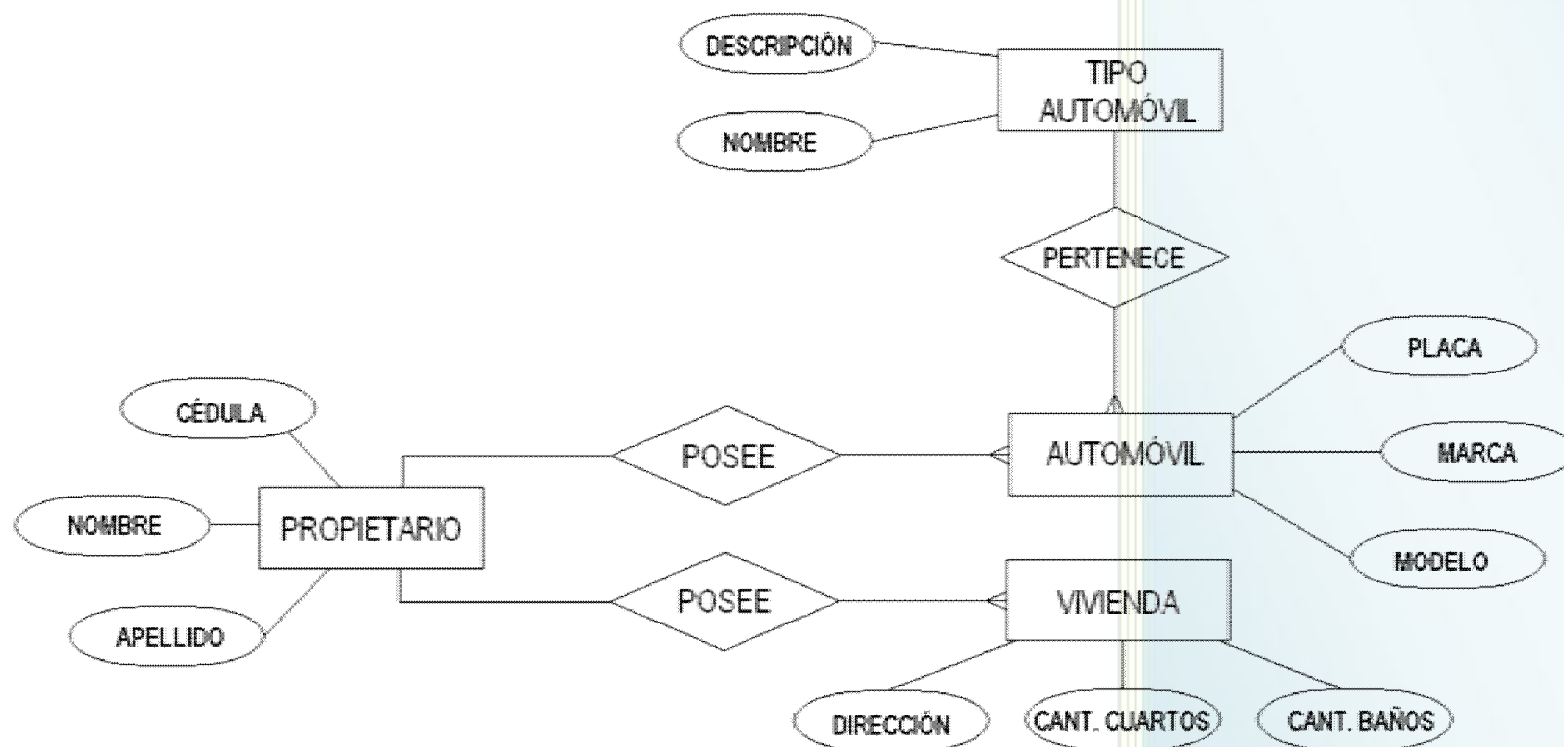
Conexiones





Universidad del Zulia

Diagrama Entidad Relación

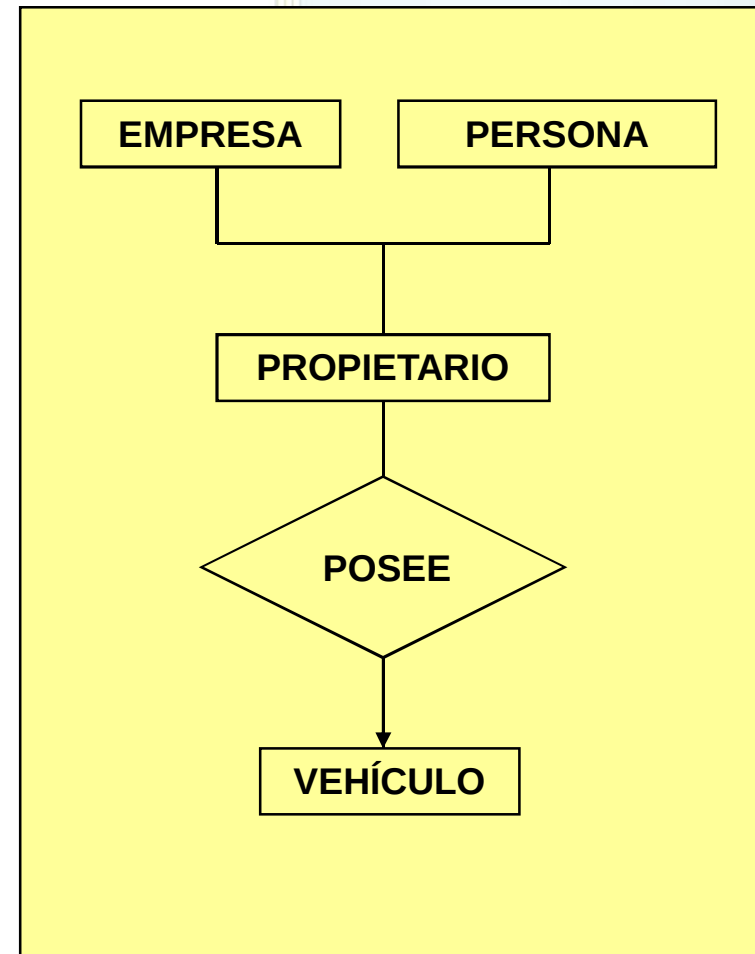
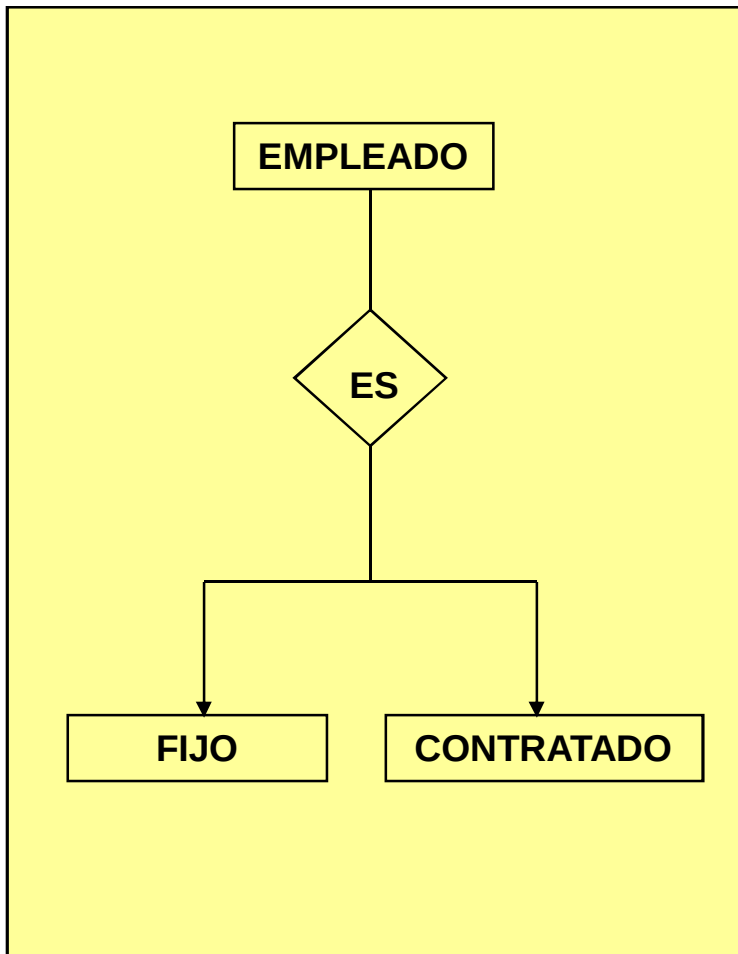




Universidad del Zulia

Modelo Entidad Relación Extendido

Subclases y Superclases, Especialización y Generalización, Categorías





Universidad del Zulia

Modelo Relacional

Modelo derivado del entidad-relación

Los datos se almacenan en relaciones, que llamaremos tablas

Las tablas representan la estructura de un registro

Existen relaciones entre las tablas y específicamente entre sus registros

Intención de crear una estructura de almacenamiento eficiente y formal



Universidad del Zulia

Normalización

Proceso sistemático a través del cual se optimiza la estructura de un modelo de datos o base de datos con la intención de optimizar el almacenamiento de datos y la recuperación de los mismos, a través de la eliminación de redundancias en el almacenamiento de la información



Universidad del Zulia

Normalización – Dependencias Funcionales

DF Reflexiva: SI Y ES CONTENIDO POR X ENTONCES X IMPLICA Y

Si al conocer la Cédula se encuentra el Nombre, entonces conocer la Cédula implica conocer el Nombre

DF Aumentativa: SI X IMPLICA Y ENTONCES XZ IMPLICA YZ

Si al conocer la Cédula se encuentra el Nombre, entonces conocer la Cédula y la Dirección implica conocer el Nombre y la Dirección

DF Transitiva: SI X IMPLICA Y y Y IMPLICA Z ENTONCES X IMPLICA Z

Si al conocer la Cédula se encuentran sus Números de Facturas, y al conocer los Números de Factura se encuentran los Artículos Comprados entonces conocer la Cédula implica conocer los Artículos Comprados



Universidad del Zulia

Normalización – Dependencias Funcionales

DF de Unión: SI X IMPLICA Y y X IMPLICA Z ENTONCES X IMPLICA YZ

Si al conocer la Cédula se encuentra el Nombre, y al conocer la Cédula de una persona se encuentran sus vehículos, entonces conocer la Cédula implica conocer el Nombre y los Vehículos

DF Pseudo-transitiva: SI X IMPLICA Y y YZ IMPLICA W ENTONCES XZ IMPLICA W

Si al conocer la Cédula se encuentra su Profesión, y con su Profesión y su Cargo es posible conocer su Sueldo entonces conocer la Cédula y el Cargo implica conocer el Sueldo



Universidad del Zulia

Normalización – Formas Normales

Conjunto de reglas ordenadas que aplicadas a un modelo de datos lo optimizan para ser representado a través del modelo relacional

Las Formas Normales deben aplicarse ordenadamente y a la totalidad del modelo



Universidad del Zulia

Normalización – Objetivos

Optimizar el almacenamiento de los datos (ahorro de espacio)

Evitar la inconsistencia de datos

Optimizar la recuperación de datos

Optimizar el procesamiento de los datos



Universidad del Zulia

Normalización – Formas Normales

Primera Forma Normal (1NF):

Las tablas tienen un nombre único dentro del modelo

No hay orden de arriba-a-abajo en las filas

No hay orden de izquierda-a-derecha en las columnas

Todos los nombres de columna son únicos

No hay columnas duplicadas

Los valores de los campos son atómicos

Los campos deben poseer un dominio único

Regularmente cuando se define una tabla, ésta siempre está en 1NF

PERSONA
Cédula
Nombre
Apellido
Dirección
Teléfono1
Teléfono2

PERSONA
Cédula
Nombre
Apellido
Dirección
Teléfonos

PERSONA
Cédula
Nombre
Apellido
Dirección

TELÉFONO
Cédula
NúmeroTeléfono

PERSONA
Cédula
Nombre
Apellido
Dirección
Teléfono



Universidad del Zulia

Normalización – Formas Normales

Segunda Forma Normal (2NF):

El Modelo está en 1NF

Todos los atributos de la tabla que **NO** pertenezcan a una clave primaria, dependen funcionalmente de la clave primaria **COMPLETA** y no de un subconjunto de la misma

Las tablas cuyas clave primaria sea un único atributo, siempre están en 2NF. Para que no se cumpla la 2NF un atributo no principal debe depender funcionalmente de sólo una parte de la clave primaria

JUEGO
equipo1
equipo2
estadio
fecha_juego
fecha_limpieza_estadio

JUEGO
equipo1
equipo2
estadio
fecha_juego

LIMPIEZA_ESTADIO
estadio
fecha_limpieza_estadio
actividades_limpieza_estadio

ESTADIO
estadio
capacidad
ciudad



Universidad del Zulia

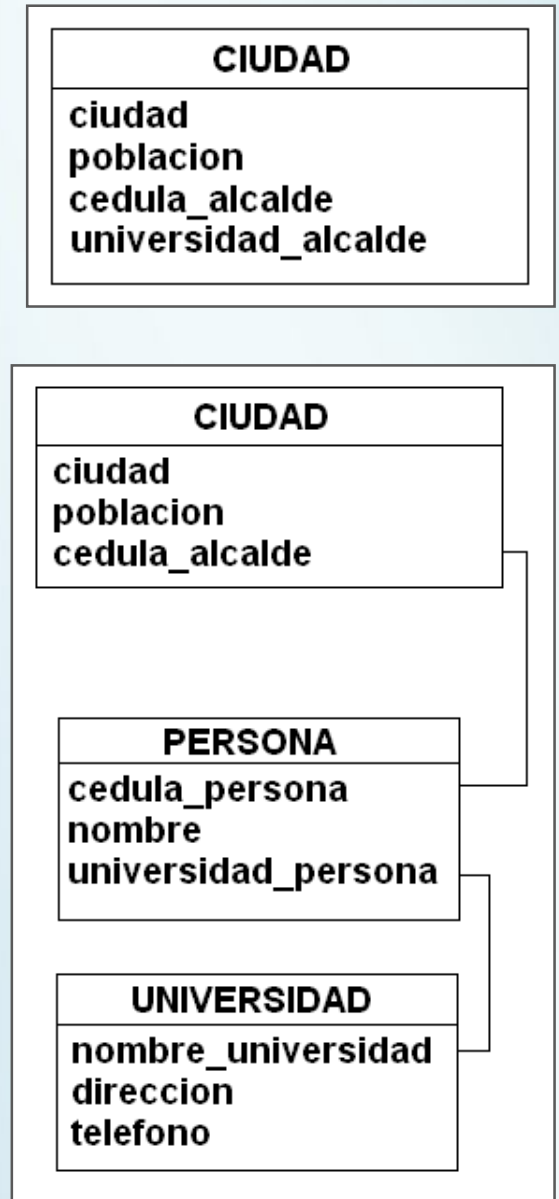
Normalización – Formas Normales

Tercera Forma Normal (3NF):

El Modelo está en 2NF

Ningún atributo no primario de la tabla depende transitivamente de una clave candidata

Para que no se cumpla la 3NF un atributo no principal debe depender NO de la clave primaria, sino de otro atributo no principal, que si depende de la clave primaria





Universidad del Zulia

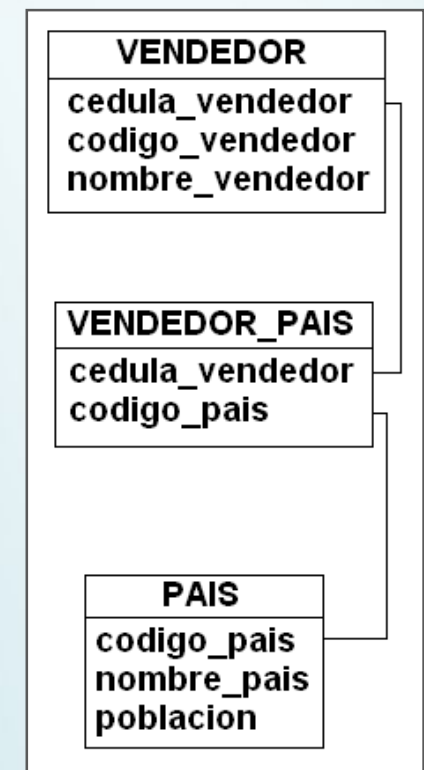
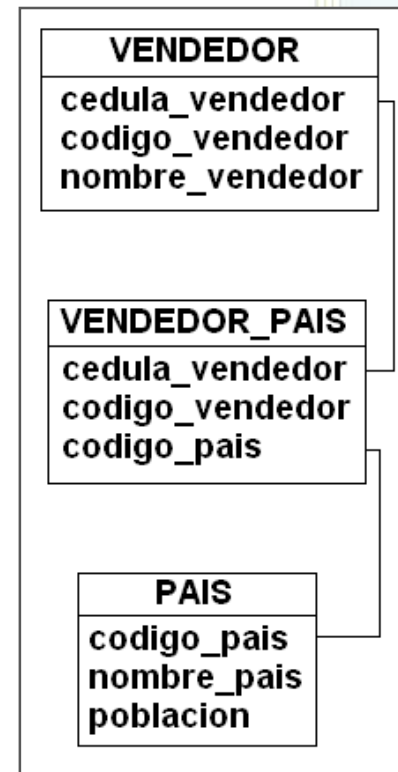
Normalización – Formas Normales

Forma Normal de Boyce Codd (BCNF):

El Modelo está en 3NF

Los atributos no primarios dependen únicamente de una clave candidata

Difícilmente un modelo que cumpla la 3NF no cumplirá la BCNF. No se cumple cuando una tabla tiene mas de una clave candidata compuesta con al menos un atributo en común





Universidad del Zulia

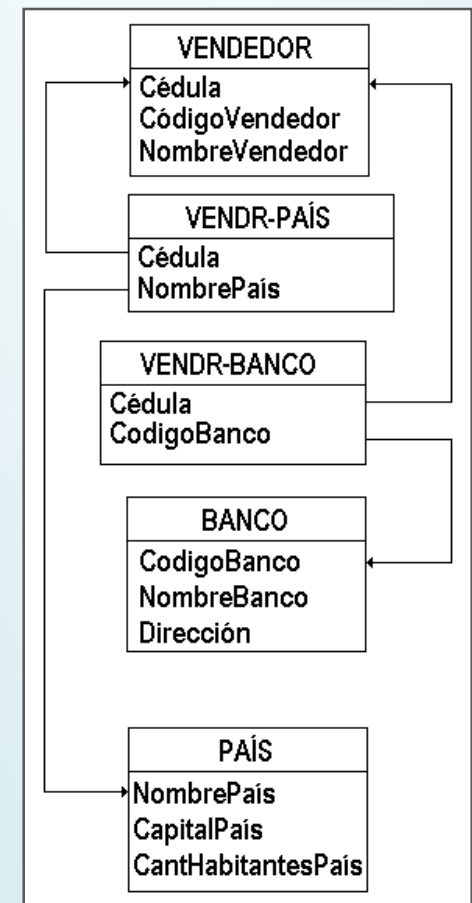
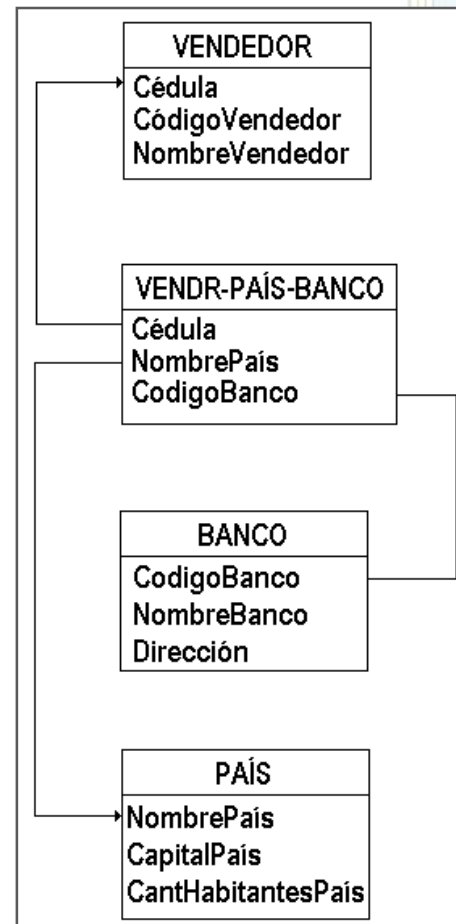
Normalización – Formas Normales

Cuarta Forma Normal (4NF):

El Modelo está en BCNF

Ninguna tabla define varias dependencias multivaluadas independientes entre si

Para que no se cumpla la 4NF debe existir una tabla que represente mas de una relación muchos a muchos independientes





Universidad del Zulia

Normalización – Formas Normales

Quinta Forma Normal o Forma Normal de Junta-Proyección (5NF ó JPNF):

Optimización de desempeño de Bases de Datos con relaciones semánticas complejas

Sexta Forma Normal (6NF):

Aplicable a Bases de Datos Temporales



Universidad del Zulia

Normalización – Denormalización

Denormalización y Redundancia Controlada

Condición de un modelo de datos, en la cual este último no cumple en algunos casos con las reglas de normalización con la intención de mantener simplicidad en el modelo, facilitar el desarrollo de aplicaciones o incrementar el desempeño de la base de datos

Criterios para la Denormalización

Espacio estimado

Importancia de los Datos

Desempeño de la Aplicación

PERSONA

Cédula
Nombre
Apellido
Dirección
Teléfono1
Teléfono2

PERSONA

Cédula
Nombre
Apellido
Dirección
NúmeroPartos

NÓMINA

FechaElab
Quincena
AprobadoPor
TotalNómina



Universidad del Zulia

Pasos para el desarrollo de un Modelo de Datos

Delimitación del alcance del modelo

Definición de las Entidades

Definición de los Atributos

Definición de las Relaciones

Verificación de Normalización

Verificación de la Capacidad de Representación del Modelo



Universidad del Zulia

Normalización – Nomenclatura

Definición de estándares para los nombres de los objetos del modelo

Estándares de nomenclatura para este diplomado

Nombres de tablas en singular, en minúsculas y si es de varias palabras, éstas van separadas por underscore

Nombres de campos en singular, en minúsculas y si es de varias palabras, éstas van separadas por underscore

Los nombres de campos que se presten a ambigüedades deben estar seguidos por el nombre de la tabla

Todas las tablas que no sean exclusivamente de relación deben tener un identificador único, distinto a cualquier campo de la entidad

Las tablas que sean exclusivamente de relación deben tener la siguiente forma:
“rel_<nombre_tabla1>_<nombre_tabla2>”



Universidad del Zulia

Normalización – Nomenclatura

Definición de estándares para los nombres de los objetos del modelo

Estándares de nomenclatura para este diplomado

Los nombre de las relaciones deben estar formados de la siguiente manera:
<nombre_tabla_origen>_ref_<nombre_tabla_destino>[_<otra_descripcion>]

Las vistas deben comenzar co el prefijo “vis”

Los nombres de los índices deben comenzar con el prefijo “idx”

Los nombres de los triggers deben comenzar con el prefijo “tgr”

Las funciones o procedimientos almacenados de: selección, inserción, modificación y eliminación . Deben comenzar con los prefijos “sel”, “ins”, “upd” y “del”, respectivamente

Los parámetros deben comenzar con el prefijo “prm” y las variables con el prefijo “var”

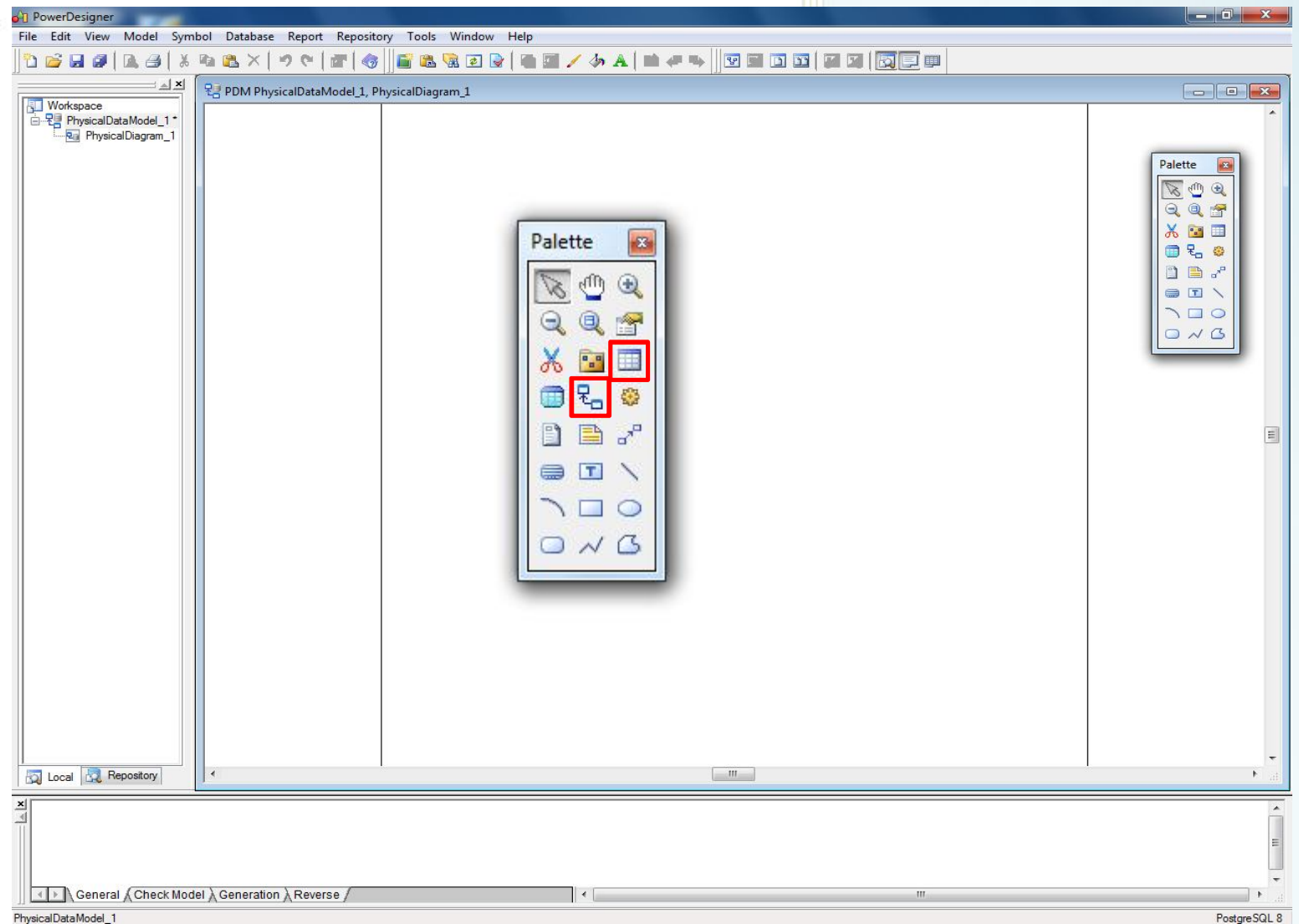


The screenshot shows the 'New' dialog box in PowerDesigner. On the left, the 'Model type' list includes Business Process Model, Conceptual Data Model, Free Model, Information Liquidity Model, Object-Oriented Model, **Physical Data Model** (highlighted with a red rectangle), Requirements Model, and XML Model. On the right, the 'General' tab is active. The 'Model name' field contains 'PhysicalDataModel_1'. The 'DBMS' dropdown menu is set to 'PostgreSQL 8' and is also highlighted with a red rectangle. Below it, the radio button for 'Share the DBMS definition' is selected. The 'First diagram' dropdown is set to 'Physical Diagram'. At the bottom, there are three buttons: 'Aceptar', 'Cancelar', and 'Ayuda'. The background shows the PowerDesigner interface with a workspace and a toolbar.



Universidad del Zulia

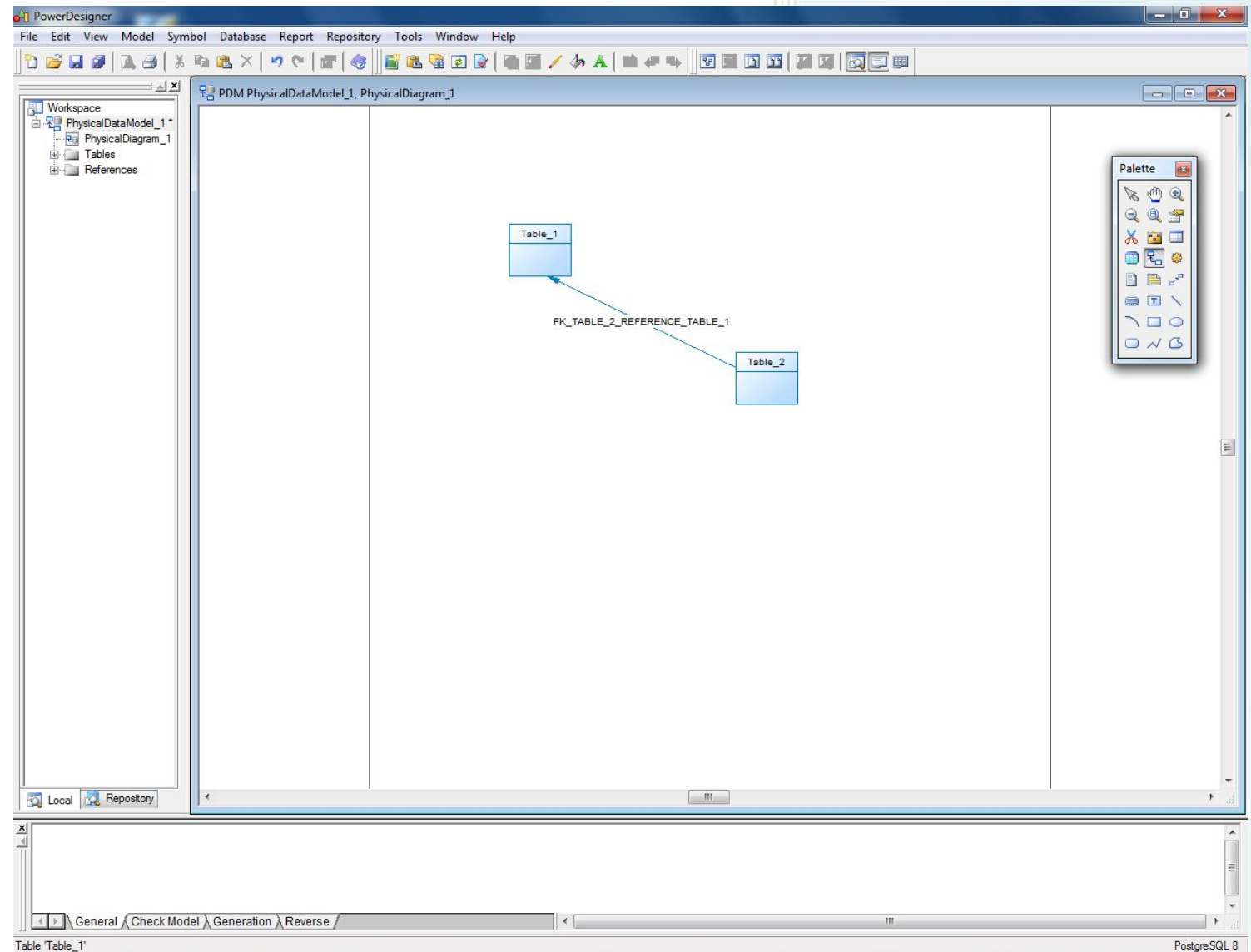
Introducción – Power Designer





Universidad del Zulia

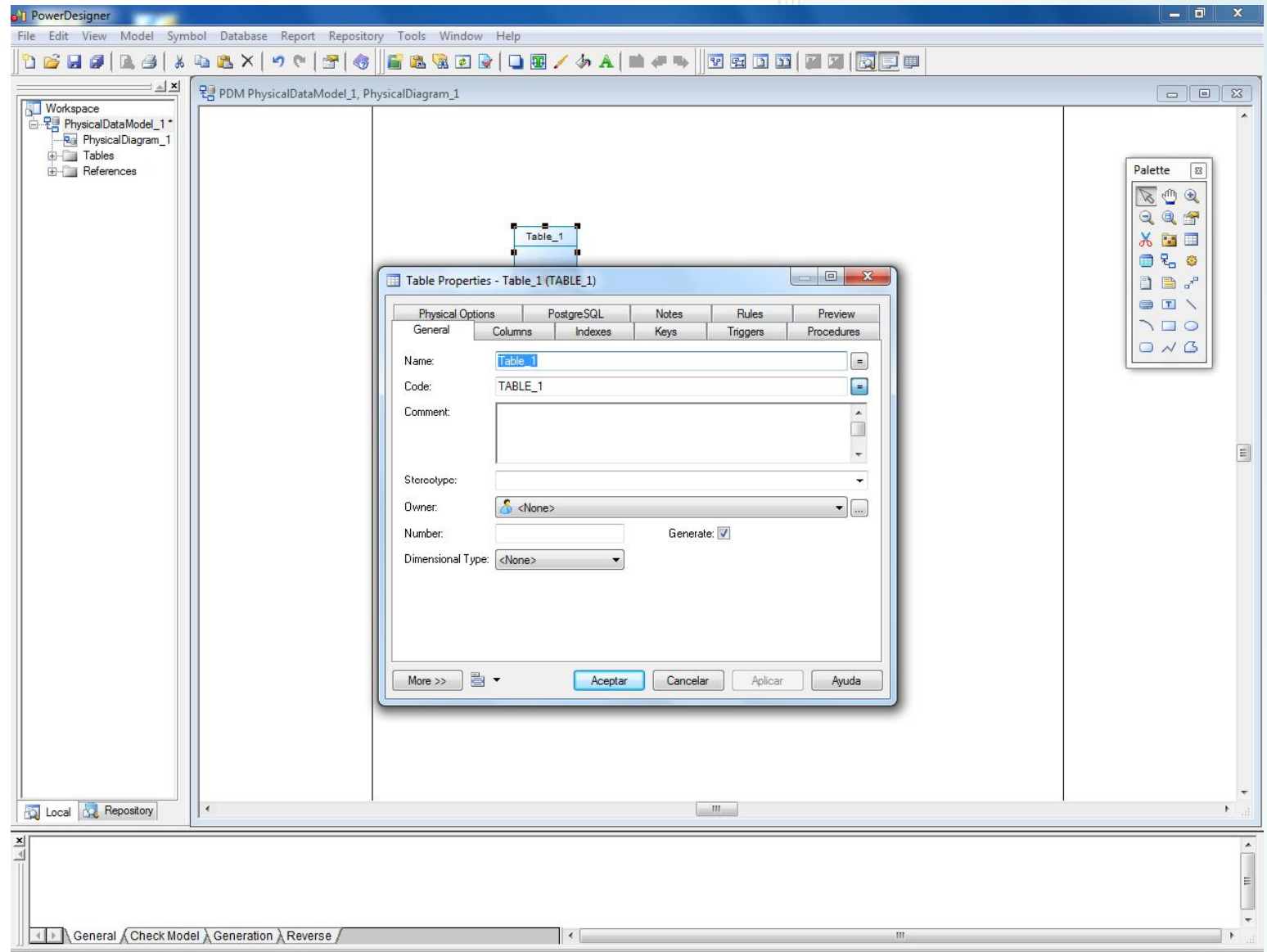
Introducción – Power Designer

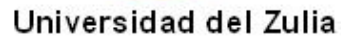




Universidad del Zulia

Introducción – Power Designer





The screenshot displays the PowerDesigner application window. The main workspace shows a physical data model diagram with a table named 'Table_1'. A 'Table Properties - Table_1 (TABLE_1)' dialog box is open, showing the 'Columns' tab. The dialog has tabs for 'PostgreSQL', 'Notes', 'Rules', and 'Preview'. The 'Columns' tab contains a table with the following columns: 'Name', 'Code', 'Data Type', 'Length', 'Precision', 'P', 'F', and 'M'. The 'Precision' column is highlighted with a red box. The background workspace shows a physical data model diagram with a table named 'Table_1'. A 'Table Properties - Table_1 (TABLE_1)' dialog box is open, showing the 'Columns' tab. The dialog has tabs for 'PostgreSQL', 'Notes', 'Rules', and 'Preview'. The 'Columns' tab contains a table with the following columns: 'Name', 'Code', 'Data Type', 'Length', 'Precision', 'P', 'F', and 'M'. The 'Precision' column is highlighted with a red box. The background workspace shows a physical data model diagram with a table named 'Table_1'. A 'Table Properties - Table_1 (TABLE_1)' dialog box is open, showing the 'Columns' tab. The dialog has tabs for 'PostgreSQL', 'Notes', 'Rules', and 'Preview'. The 'Columns' tab contains a table with the following columns: 'Name', 'Code', 'Data Type', 'Length', 'Precision', 'P', 'F', and 'M'. The 'Precision' column is highlighted with a red box.



Universidad del Zulia

Normalización – Ejercicios

División político – territorial de un país, que contemple estados, municipios y parroquias y donde se identifique la capital del país y la capital del estado.

Modelo para un sistema de facturas, donde se manejen los datos básicos de la Factura, Artículos y Clientes

Un sistema de control de personal donde se definan los empleados con su profesión y su cargo, su sueldo y el departamento donde trabajan

Un registro de empresas donde se almacenen los datos básicos de las empresas, los rubros a los cuales se dedica, sus accionistas y la cantidad de empleados que posee, así como un registro de las solvencias que deben ser renovadas periódicamente



Normalización – Ejercicios

Universidad del Zulia

Un sistema para un colegio, donde se definan los alumnos, profesores, grados, secciones por cada grado, materias y notas definitivas. El modelo debe permitir ver el historial de un alumno que ha estudiado varios grados en el colegio

Un sistema para un laboratorio clínico, que permita el control de las distintas pruebas que se realizan, qué equipos y reactivos se utilizan en cada prueba, cuanto es el tiempo de cultivo de cada prueba y los pacientes a quienes se les han hecho cuales pruebas.

Sistema para una discoteca (registro de discos), donde se identifiquen los intérpretes, los discos y las canciones correspondientes a los discos, se debe conocer el nombre y duración de la canción, el nombre del disco y el orden en el cual aparecieron los discos de cada intérprete. No se deben tomar en cuenta duetos o artistas invitados. Tampoco se deben tomar en cuenta versiones de canciones, discos de recopilación o discos con más de un intérprete.



Universidad del Zulia

Casos Particulares

Versiones de Registros

Información pasada requerida en el estado exacto del momento en el cual se generó

Información futura que puede no ser real hasta el momento de su aprobación

Se debe crear una tabla asociada al estado de los registros que se desea almacenar y se debe implementar un mecanismo que determine la vigencia de los registros

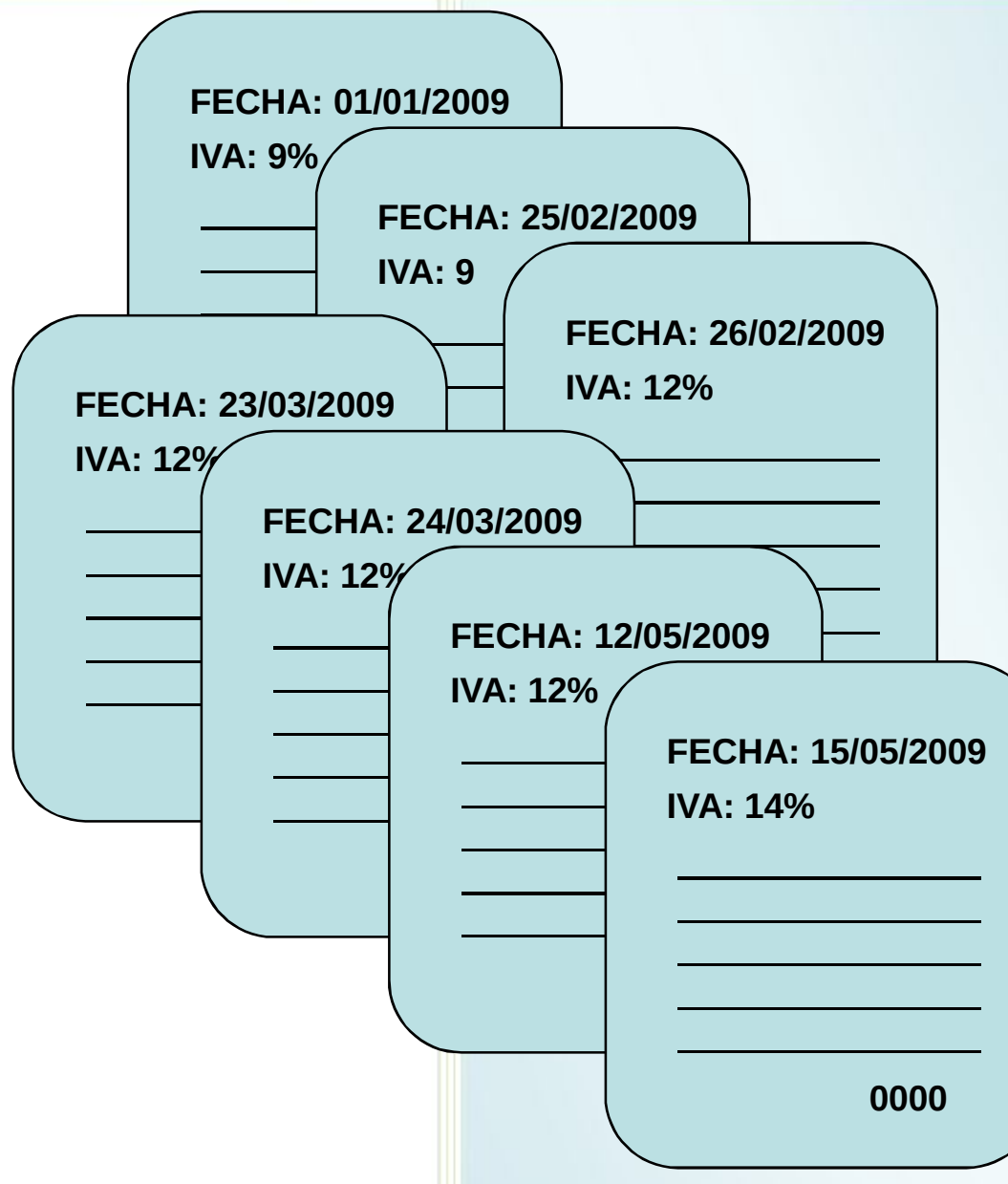


Universidad del Zulia

Casos Particulares – Versiones de Registros

FACTURA		
FECHA_FACTURA	NUMERO_FACTURA	ID_CLIENTE
01/01/2009	4	1
25/02/2009	5	6
26/02/2009	6	4
23/03/2009	7	67
24/03/2009	8	5
12/05/2009	9	4
15/05/2009	10	2

IVA		
FECHA_INI	FECHA_FIN	VALOR
01/01/2009	25/02/2009	9
26/02/2009	12/05/2009	12
13/05/2009	-	14





Universidad del Z

Casos Particulares

FACTURA		
FECHA_FACTURA	NUMERO_FACTURA	ID_CLIENTE
01/01/2008	4	1
25/02/2008	5	3
02/12/2008	6	5
07/02/2009	7	1
13/04/2009	8	7
14/04/2009	9	6

CLIENTE			
ID_MAESTRO_CLIE	ID_CLIENTE	CEDULA	NOMBRE
1	1	12333335	JOSE ROMIREZ
2	-	-	-
3	-	-	-
4	-	-	-
5	-	-	-
1	-	-	-
6	-	-	-

CLIENTE		
ID_CLIENTE	CEDULA	NOMBRE
1	12333335	JOSE ROMIREZ
2	12222222	LISA MORENO
3	12444444	LUIS RODRIGUEZ
4	12555555	ANA PARRA
5	12777777	GABRIELA GRIEGO
6	12333333	JOSE RAMIREZ
7	12999999	VICENTE LEAL

4	12555555
5	12777777
6	12999999

Numero: 4
José Rom3rez

0000

Numero: 9
Jos3 Ram3rez

0000

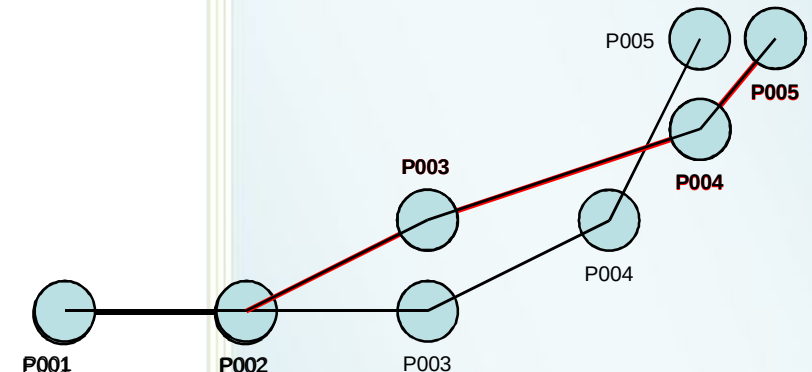


Universidad del Zulia

Casos Particulares – Versiones de Registros

PROYECTO			
PROYECTO_ID	NOMBRE	COLOR_POSTE	COLOR_CABLE
0	Red Eléctrica Real	Celeste	Negro
1	Reubicación de Postes	Naranja	Rojo

POSTE				
ID_POSTE	COD_POSTE	PROYECTO_ID	COORD_X	COORD_Y
1	P001	0	1	1
2	P002	0	2	1
6	P003	0	4	2
7	P004	0	7	3
8	P005	0	8	4
8	P005	1	8	4



CABLE			
CABLE ID	COD CABLE	POSTE ID ORIGEN	POSTE ID DESTINO
CABLE_ID	COD_CABLE	POSTE_ID_ORIGEN	POSTE_ID_DESTINO
1	C001	1	2
5	C002	2	6
3	C003	6	7
4	C004	7	8

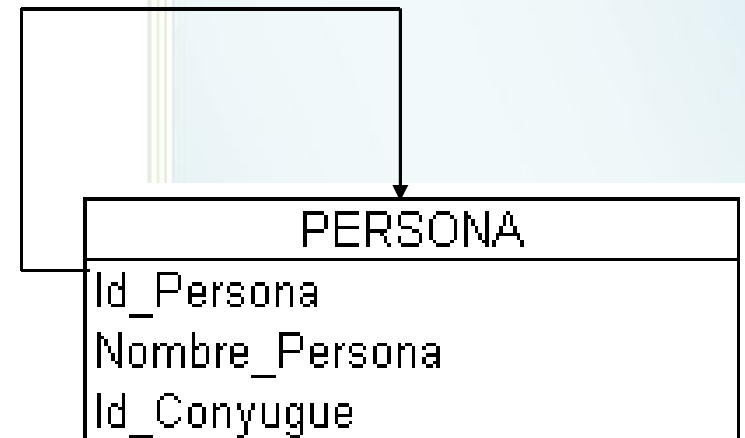


Universidad del Zulia

Casos Particulares

Referencia Cíclica

Registros que dependen de otros registros de la misma tabla



Se debe crear una referencia a la misma tabla que pueda aceptar nulos



Universidad del Zulia

Casos Particulares

Datos Dinámicos

Se hace cuando no se conoce, y no es posible conocer exactamente la información a almacenar

Se debe crear una tabla de datos dinámicos asociada normalmente a un tipo de registro. Además se debe crear una tabla de instancias de datos dinámicos asociados a la tabla que almacena la información de los registros que requieren los datos dinámicos



Universidad del Zulia

Casos Particulares

